

Relatorio do trial

PARTICIPANTE

Isabella Luiza Dias dos Santos

KATA

Tarifador de Estacionamento Rotativo

TRATAMENTO

Com assistente de IA

TEMPO FINAL

00:56

TEMPO ESGOTADO

Nao

INICIO

15/09/2026, 16:54:49

FIM

15/09/2026, 16:55:45

RESULTADO E OBSERVACOES

Nao informado.

ARQUIVOS ANEXADOS

1 arquivo(s) de codigo ou texto anexado(s) ao trial.

- texto-do-trial.txt (74 linhas)

texto-do-trial.txt

```
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
import java.time.Duration;
import java.time.LocalDateTime;

public class TarifadorEstacionamento {

    private static final BigDecimal TARIFA_PRIMEIRA_HORA = BigDecimal.valueOf(12.00);
    private static final BigDecimal TARIFA_HORA_ADICIONAL = BigDecimal.valueOf(6.00);
    private static final BigDecimal TETO_DIARIA = BigDecimal.valueOf(60.00);
    private static final BigDecimal FATOR_DESCONTO_CONVENIO = BigDecimal.valueOf(0.85);

    public BigDecimal calcularTarifa(LocalDateTime entrada, LocalDateTime saida,
        TipoVeiculo tipo, boolean possuiConvenio) {

        // 1. Validações iniciais obrigatórias
        if (entrada == null || saida == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Entrada e saida nao podem ser nulas.");
        }
        if (saida.isBefore(entrada)) {
            throw new IllegalArgumentException("Saida nao pode ser anterior a entrada.");
        }
        if (tipo == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Tipo de veiculo obrigatorio.");
        }

        long minutosTotais = Duration.between(entrada, saida).toMinutes();

        // 2. Franquia de Tolerância: 15 minutos
        if (minutosTotais <= 15) {
            return BigDecimal.ZERO.setScale(2, RoundingMode.HALF_EVEN);
        }

        // 3 e 4. Cálculo de tempo e Teto da Diária (períodos de 24h)
        long diasCompleto = minutosTotais / (24 * 60);
        long minutosRestantes = minutosTotais % (24 * 60);

        // Valor base começa cobrando as diárias inteiras
        BigDecimal valorBase = TETO_DIARIA.multiply(BigDecimal.valueOf(diasCompleto));

        if (minutosRestantes > 0) {
            BigDecimal valorPeriodoRestante;
            if (minutosRestantes <= 60) {
                // Primeira hora
                valorPeriodoRestante = TARIFA_PRIMEIRA_HORA;
            } else {
                // Horas adicionais (fração iniciada conta como 1 hora inteira)
                long minutosAposPrimeiraHora = minutosRestantes - 60;
                long horasAdicionais = (minutosAposPrimeiraHora + 59) / 60;

                valorPeriodoRestante = TARIFA_PRIMEIRA_HORA.add(
                    TARIFA_HORA_ADICIONAL.multiply(BigDecimal.valueOf(horasAdicionais))
                );
            }

            // Teto da diária: se o período restante passar de 60, trava em 60
            if (valorPeriodoRestante.compareTo(TETO_DIARIA) > 0) {
                valorPeriodoRestante = TETO_DIARIA;
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    valorBase = valorBase.add(valorPeriodoRestante);
}

// 5. Multiplicador pelo tipo de veículo
BigDecimal valorComVeiculo =
valorBase.multiply(BigDecimal.valueOf(tipo.getFatorMultiplicador()));

// 6. Desconto de convênio
BigDecimal valorFinal = possuiConvenio
    ? valorComVeiculo.multiply(FATOR_DESCONTO_CONVENIO)
    : valorComVeiculo;

// 7. Formatação final (2 casas decimais)
return valorFinal.setScale(2, RoundingMode.HALF_EVEN);
}
}

```